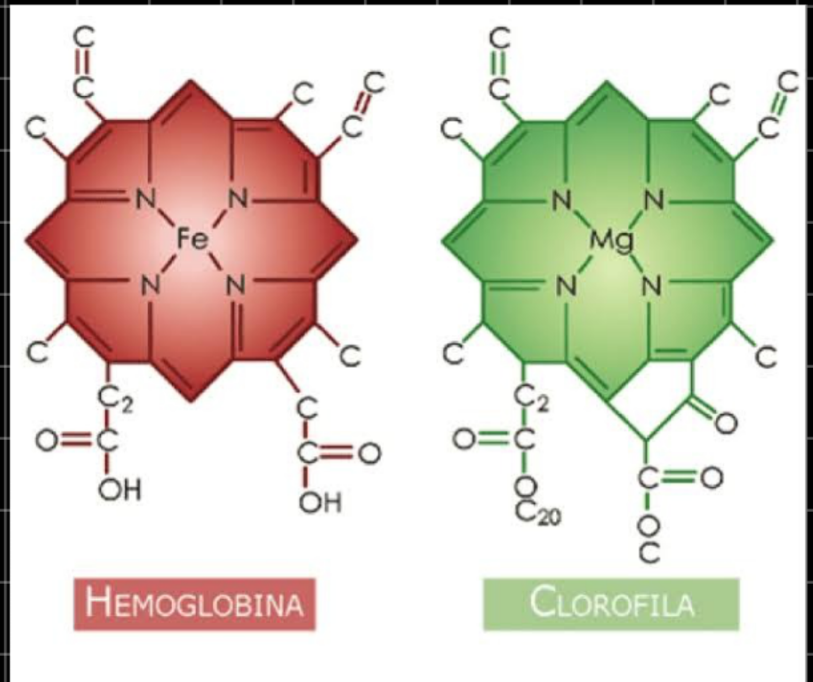
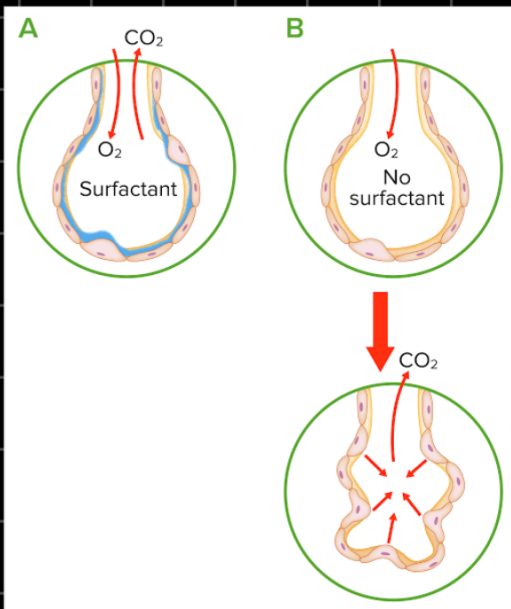
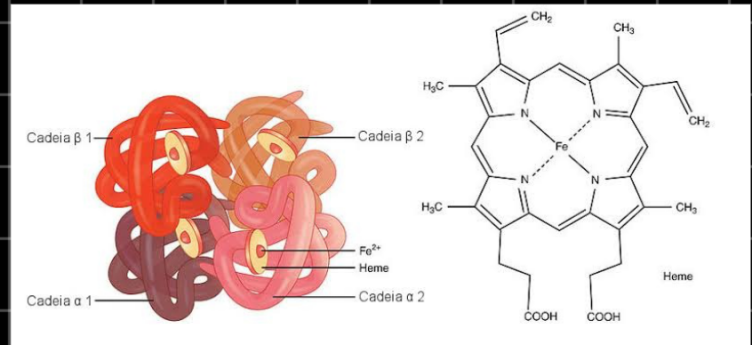


BIOLOGIA - BIOQUÍMICA - AULA 01



BIOQUÍMICA -

Compostos INORGÂNICOS : ÁGUA + SAIS MINERAIS

CO_2 INORGÂNICO C e H ORGÂNICO CH_4

Compostos ORGÂNICOS : CARBOIDRATOS, LIPÍDIOS, PROTEÍNAS E VITAMINAS.

* ÁGUA: H_2O



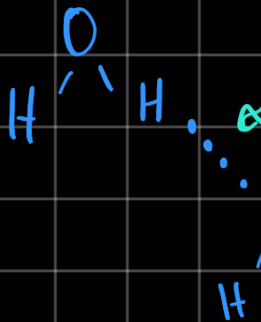
molécula POLAR

INTERAÇÃO com moléculas POLARES.

GEOMETRIA
ANGULAR

GOSTAM DE H_2O : Hidrofílicas

NÃO GOSTAM DE H_2O : Hidrofóbicas



Lig DE HIDROGÊNIO
OU
PONTE DE HIDROGÊNIO

CONFERE À ÁGUA
CARACT. EXCLUSIVAS
E PRÓPRIAS

* Importância

① SOLVENTE UNIVERSAL

③ meio REACIONAL

② TRANSPORTE DE SUBST.

④ TERMORREGULADORA

↳ temp. CORPORAL CONST.

OBS: Como a ÁGUA REGULA a TEMPERATURA?

Calor ESPECÍFICO: $1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$

↳ a QUANTID DE CALOR p/ VARIAR a temp. DE uma
SUBST.

PROPRIEDADES DA ÁGUA: ADESAO E COESÃO

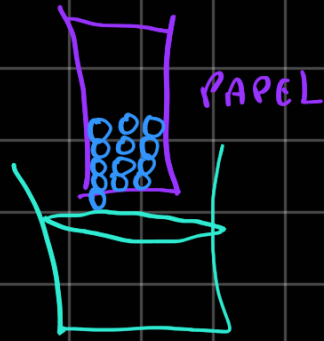
↓
ATRAÇÃO
POA

↓
ATRAÇÃO ENTRE MOL.

mol. dif

IBUAI5

COESÃO



0...0...0...0...0...0...0

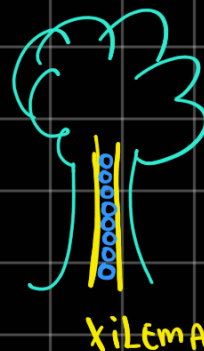
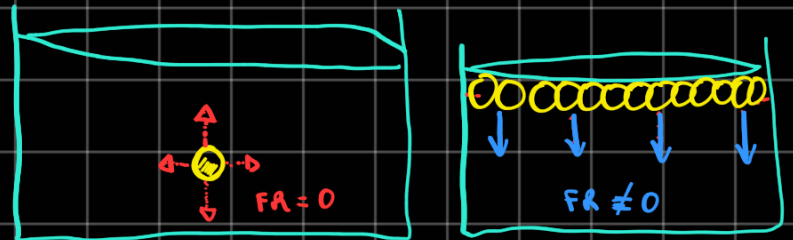
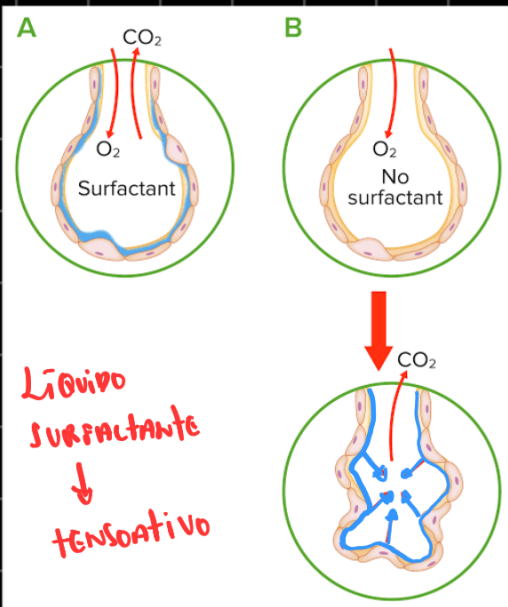
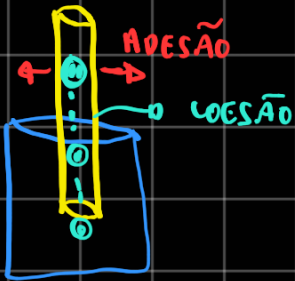
* CAPILARIDADE E TENSÃO SUPERFICIAL



permite um FLUIDO
SUBIR OU DESER por
TUBOS muito FINOS



Formação de uma película
de água.



* SAIS MINERAIS:

① Sódio (Na^+) $\rightarrow$ principal ION extracelular.

- Formação dos impulsos nervosos
- Equilíbrio osmótico.
- Bomba Na^+ e K^+ $\rightarrow$ forma o Imp. nervoso.

② Potássio (K^+) $\rightarrow$ principal ION intracelular

- Impulso nervoso
 - EQ. Osmótico
- OBS: potássio $\rightarrow$ em vegetais
 $\rightarrow$ ajuda no transporte de carboidratos.

③ Cálcio:

- Ossos e dentes
- Coagulação sanguínea
- Contração muscular

Hormônios

$\downarrow$
Calcitonina
(tireoide)

Paratormônio
(paratireoide)

$\downarrow$
Retirada de cálcio
dos ossos.

Osteoclastos

$\downarrow$
Estimula o depósito
de Ca^{2+} nos ossos

Osteoblastos $\rightarrow$ constroem (desenham)

Contrai: Libera Ca^{2+}

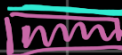
Relaxar: Guarda Ca^{2+}

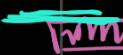
$\downarrow$ R.E.L.: Armazenar cálcio

Actina







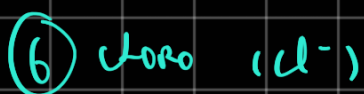
 miosina

④ Fósforo $\rightarrow$ principal sal mineral.

↳ PROBLEMAS AMBIENTAIS

- Componente da Hemoglobina $\sim$ Hemácias

- Fe^{2+} também forma a mioglobina no músculos



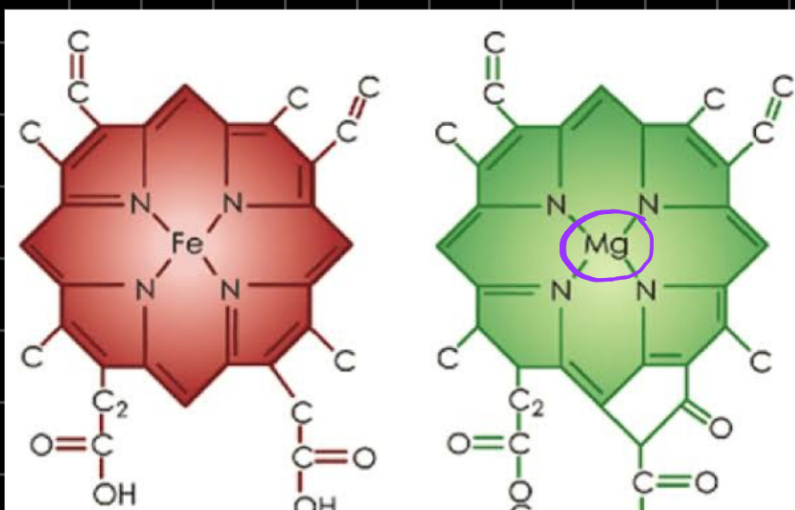
- Formação do ácido estomacal (HCl)

⑦ 1000

- Componente dos Hormônios t_3 e t_4 → tiroxina

↑ Hormônios : ↑ metabolismo triiodotironina

↓ Hormônios : ↓ metabolismo.



HEMOGLOBINA

CLOROFILA

CARBOIDRATOS (COMPONENTE ORGÂNICO)

↳ AÇÚCARES, GLÍCIDIOS, SACARÍDEOS E
HIDRATOS DE CARBONO

↳ COMPONENTES: C, H, O, N, P e S

↳ FUNÇÕES:

① ENERGÉTICA

② ESTRUTURAL

EX: MEMBRANA PLASMÁTICA
DNA (NA SUA ESTRUTURA)

* CLASSIFICAÇÃO: N° de moléculas

① MONOSSACARÍDEOS: 1 molécula

② DISSACARÍDEOS: 2 moléculas
POUCO

③ OLIGOSSACARÍDEOS: 3 a 10 moléculas

④ POLISSACARÍDEOS: FORMADOS POR MAIS DE 10

moléculas

* MONOSSACARÍDEOS:

PENTOSE (5 átomos de C) HEXOSE (6 átomos de C)



RIBOSE (RNA)

DESOXIRRIBOSE (DNA)



GLICOSE

FRUTOSE

GALACTOSE

OBS: MONOSSACARÍDEOS podem ter de

3 até 7 átomos de carbono

trios até Heptoses

OBS 2: MONOSSACARÍDEOS NÃO sofrem reação de

hidrólise (quebra feita pela água)

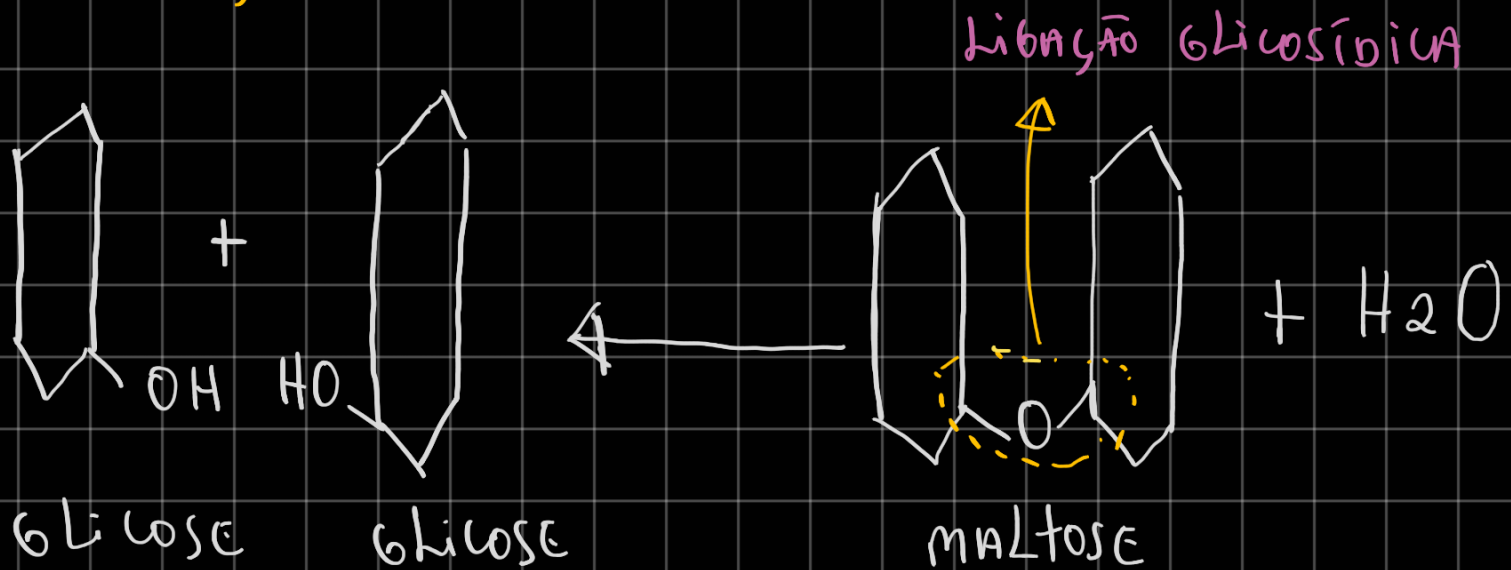
* DISSACARÍDEOS: 2 moléculas

MALTose: GLICOSE + GLICOSE

SACAROSE: GLICOSE + FRUTOSE

LACTOSE: GLICOSE + GALACTOSE

FORMAÇÃO DE UM DISSACARÍDEO:



PARA JUNTAR DOIS CARBOIDRATOS É NECESSÁRIO LIBERAR UMA MOLÉCULA DE ÁGUA

REAÇÃO QUE LIBERA ÁGUA: REAÇÃO DE DESIDRATAÇÃO

PARA QUEBRAR UM DISSACARÍDEO É NECESSÁRIO FAZER A ADICÃO DE UMA MOLÉCULA DE ÁGUA (HIDRÓLISE)

H_2O NO REAGENTE: HIDRÓLISE

H_2O NO PRODUTO: DESIDRATAÇÃO

* OLIGOSSACARÍDEOS: 3 até 10 MOLÉCULAS

↳ TRISSACARÍDEOS: 3 moléculas ligadas por lig. glicosídicas

↳ TETRASSACARÍDEOS: 4 moléculas ligadas por lig. glicosídicas

→ POR MAIS DE 10 MOLÉCULAS

POLISSA VARIADOS MAIS RELEVANTES:

① Amido : Formado por Glucoses

RESERVA ENERGÉTICA PARA VEGETAIS E ALGAS

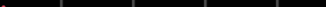
(2) **GLICOGÊNIO**: FORMADO POR GLICOSES

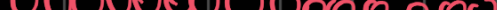
RESERVA ENERGÉTICA PARA ANIMAIS E FUNGOS

(3) CELULOSE : FORMADO POR GLICOSES

↳ PAREDE CELULAR DE VEGETAIS E ALGAS.

CELLULOSE:  (LINEAR)

Amido:  (ESPIRAL)

6 Liliaceae :  (Rami FICADA)

(4) Quitina: NÃO É FORMADA POR GLICOSE

moléculas de acetilcolina

Forma o exoesqueleto de artrópodes

PAREDE CELULAR DE FUNGOS

LÍPIDIOS (ORGÂNICOS)

① INSOLÚVEIS EM ÁGUA → APOLARES → HIDROFÓBILOS

↳ FUNÇÕES ORGÂNICAS: ÉTER, ÉSTER, CETONA E RADICAIS AROMÁTICOS.

② FUNÇÕES:

- ISOLAMENTO TÉRMICO
- COMPOSIÇÃO DA MEMB. PLASMÁTICA
- RESERVA ENERGÉTICA
- HORMONAL
 - ↳ TESTOSTERONA
 - ↳ ESTRÓGENIO
 - ↳ PROGESTERONA
- PROTEÇÃO MECÂNICA

* CLASSIFICAÇÃO

① GLICÉRIDOS ② ESTEROIDES ③ CERÍDEOS

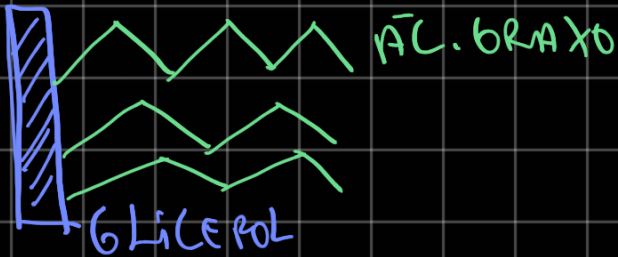
④ FOSFOLÍPIDIOS ⑤ CAROTENOIDES ⑥ ESFINGOLÍPIDIOS

① GLICÉRIDOS → PRINCIPAL (ENERGÉTICA)

↳ glicerol (glicerol) (glicerol)

↳ PANÚCULO (TRIGLICÉRIDOS)

GLICEROL + 3 ÁC. GRAXOS
(ÁLCOOL) (ÁC. CARBOXÍLICO)



OBS: Isolamento térmico e proteção mecânica

* PROPRIEDADES:

SATURADA: Lig. SIMPLES



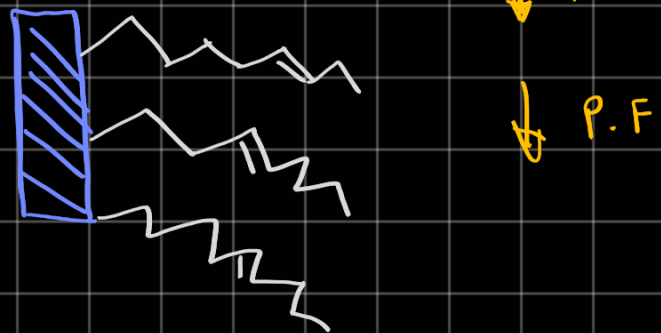
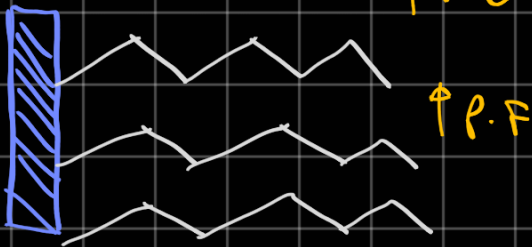
INSATURADA: Lig. DUPLAS



SE LIGA!!!

SATURADA → ANIMAL

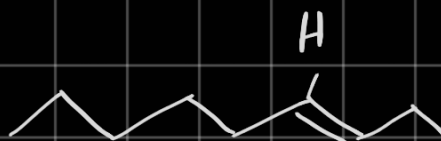
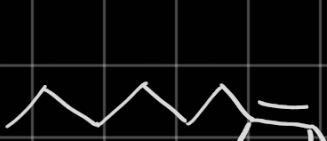
INSATURADA → VEGETAL E ALGAS

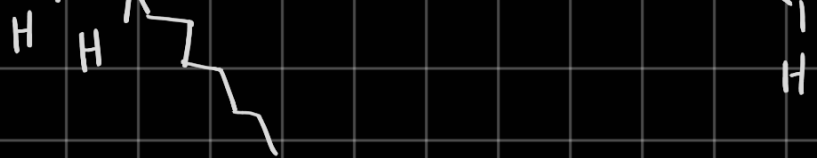


(GORDURA) → MAL

(ÓLEO) → BEM

GORDURA CIS x GORDURA TRANS





(ÓLEOS) → BEM (GORDURAS) → MAL

→ ÁCIDOS GRAXOS INSATURADOS

ÔMEGA 6 e ÔMEGA 3



ácido
LINOLEICO

ácido LINOLÊNICO

(2) ESTEROÍDES : COLESTEROL

FUNÇÕES DO COLESTEROL:

- composição da memb. plasmática (bela ribba)
- precursor da vit. D
- precursor dos sais biliares
- matéria-prima de hormônios

OBS : tem função estrutural e não energética.

tipos de COLESTEROL

(Ruim)
LDL

(Bom)
HDL

x



Logo DEUS LEVA

HOJE DEUS SALVA



Leva lipídios e

Retira o excesso



INTER LÍPIDIOS //

A CORRENTE SANGÜÍNEA

DE LÍPIDIOS DA

CORRENTE SANGÜÍNEA

~ Ruim

LDL : COLESTEROL QUE FORMA
UMA LIPOPROTEÍNA DE BAIXA
DENSIDADE

Composição : 80% Lípidios
20% ÁGUA

~ Bom

HDL : LIPOPROTEÍNA DE ALTA
DENSIDADE.

Composição : 60% Lípidio
40% ÁGUA

(3) FOSFOLÍPIDIOS → citologia

(4) CERÍDEOS : ÁLCOOL + ÁCIDOS GRAXOS
(NÃO É O GLICEROL)

↳ CERAS

* FUNÇÕES:

- EVITAM A PERDA DE ÁGUA
- FOLHAS DO CERRADO E DA CAATINGA
- PROTEÇÃO DA PELE E MUCOSA AURICULAR

(5) ESTERÓLÍPIDIOS : BAINHA DE MIELINA



(6) CAROTENOIDES : pigmentos vegetais

- CAROTENOS (HIDROCARBONETOS)
- XANTOFILAS (FUNÇÕES VARIADAS)

* FUNÇÕES

- CAROTENO : BETA-CAROTENO → Vit. A (Mat-prima)
- PROTEGE A CLOROFILA
- PIGMENTOS ACESSÓRIOS. (AJUDAM NA ABSORÇÃO DE LUZ)
- CONFEREM COR A VEGETAIS E FRUTAS
- ANTIOXIDANTE (EVITAM O ENVELHECIMENTO CELULAR)

